

Assignment 3

ЕМ-алгоритм для детектива

Что сделано

В работе реализованы все основные части задания:

- теоретически выведены формулы для Е-шага, М-шага и нижней оценки;
- реализованы обычный ЕМ и hard ЕМ в файле `Student.py`;
- добавлен многократный запуск из разных инициализаций `run_EM_with_restarts`;
- добавлена генерация маленьких синтетических данных;
- эксперименты вынесены в файл `run_experiments.py`;
- открытые тесты вынесены в удобный запуск `run_tests.py`;
- добавлена регрессионная проверка, что матрица A остаётся нормированным распределением даже при повторяющихся МАР-сдвигах;
- собраны примеры результатов на синтетических и реальных данных.

1 Модель

Есть выборка изображений $X = \{X_k\}_{k=1}^K$ размера $H \times W$. На каждом изображении:

- общий фон $B \in \mathbb{R}^{H \times W}$;
- лицо $F \in \mathbb{R}^{h \times w}$;
- скрытый сдвиг $d_k = (d_k^h, d_k^w)$;
- независимый гауссов шум $\mathcal{N}(0, s^2)$.

Если пиксель попадает в прямоугольник лица, его среднее равно соответствующему пикселю из F , иначе — пикселю из B . Априорное распределение на координаты задаётся матрицей A :

$$p(d_k = (i, j) \mid A) = A(i, j), \quad \sum_{ij} A(i, j) = 1.$$

Совместная модель имеет вид

$$p(X, d \mid \theta, A) = \prod_{k=1}^K p(X_k \mid d_k, \theta) p(d_k \mid A), \quad \theta = \{F, B, s^2\}.$$

2 Теория

1. Е-шаг

Для каждого изображения и каждого допустимого сдвига:

$$p(d_k \mid X_k, \theta, A) \propto p(X_k \mid d_k, \theta) A(d_k).$$

В логарифмах это записывается так:

$$\log q_k(d) = \log p(X_k \mid d, \theta) + \log A(d) - C_k,$$

где C_k — нормировочная константа. При вычислении q_k используется устойчивая нормировка:

$$\frac{e^{\alpha_i}}{\sum_j e^{\alpha_j}} = \frac{e^{\alpha_i - \max_j \alpha_j}}{\sum_j e^{\alpha_j - \max_j \alpha_j}},$$

что избавляет от переполнения и потери точности.

В hard EM вместо полного распределения берётся только MAP-оценка

$$d_k^{MAP} = \arg \max_d p(d \mid X_k, \theta, A).$$

2. М-шаг

Параметры пересчитываются именно в порядке A, F, B, s^2 .

Оценка A .

$$A(d) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K q_k(d).$$

В hard EM это просто частоты MAP-сдвигов.

Оценка лица F .

$$F(u, v) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \sum_d q_k(d) X_k(d^h + u, d^w + v).$$

То есть каждый пиксель лица — это взвешенное среднее по всем изображениям и всем возможным положениям лица.

Оценка фона B . Пусть

$$r_{ijk} = 1 - \sum_d q_k(d) \mathbf{1}\{(i, j) \in \text{faceArea}(d)\}$$

— вероятность того, что пиксель (i, j) на изображении k относится к фону. Тогда

$$B(i, j) = \frac{\sum_k r_{ijk} X_k(i, j)}{\sum_k r_{ijk}}.$$

Оценка шума s^2 .

$$s^2 = \frac{1}{KHW} \sum_{k=1}^K \sum_d q_k(d) \sum_{i,j} \left(X_k(i, j) - \mu_{ij}(d) \right)^2,$$

где $\mu_{ij}(d)$ равно либо пикселю из F , либо пикселю из B , в зависимости от того, попадает ли (i, j) в область лица.

3. Нижняя оценка

Оптимизируется стандартная нижняя оценка ЕМ:

$$\mathcal{L}(q, \theta, A) = \sum_k \sum_d q_k(d) \left(\log p(X_k \mid d, \theta) + \log A(d) - \log q_k(d) \right).$$

Для hard ЕМ энтропийный член исчезает, потому что $q_k(d)$ вырождено: в одной точке оно равно 1, а в остальных равно 0.

3 Реализация

Пункт 1. Полный ЕМ-алгоритм

Реализованы все требуемые функции:

- `calculate_log_probability` считает $\log p(X_k \mid d_k, \theta)$ для всех сдвигов;
- `run_e_step` вычисляет постериорное распределение по координатам;
- `run_m_step` пересчитывает A, F, B, s ;
- `calculate_lower_bound` считает $\mathcal{L}(q, \theta, A)$;
- `run_ЕМ` выполняет цикл Е-шаг $\rightarrow$ М-шаг $\rightarrow$ вычисление нижней оценки.

Критерий остановки `exactly` соответствует постановке:

$$\mathcal{L}_{t+1} - \mathcal{L}_t < tol.$$

В реализации на каждой итерации сначала фиксируется q после Е-шага, затем считается прирост

$$\mathcal{L}(q, \theta^{(t+1)}, A^{(t+1)}) - \mathcal{L}(q, \theta^{(t)}, A^{(t)}),$$

то есть сравниваются параметры до и после М-шага при одном и том же распределении q .

Пункт 2. Hard ЕМ

Для hard ЕМ добавлен режим `use_MAP=True`. В этом случае после Е-шага остаётся не всё распределение по сдвигам, а только один лучший сдвиг для каждого изображения. При подсчёте A частоты MAP-сдвигов аккумулируются с учётом повторяющихся координат, поэтому $\sum_d A(d) = 1$ сохраняется и в hard ЕМ, и в случае вырожденного soft posterior.

Пункт 3. Несколько запусков

Это сделано в `run_ЕМ_with_restarts`. Функция запускает ЕМ несколько раз и берёт тот результат, у которого нижняя оценка в конце больше.

Пункт 4. Синтетические данные

В `run_experiments.py` есть функция `generate_toy_data`. Она строит маленькие изображения 20×30 с одним и тем же фоном, объектом 15×15 и нормальным шумом. Эти данные нужны для быстрой отладки и простых сравнений.

4 Результаты и анализ

Примеры восстановлений

Для синтетических данных сохраняется `results/toy_reconstruction.png`, а для данных из задания — `results/real_reconstruction.png`. На этих картинках показаны оценки лица F и фона B .

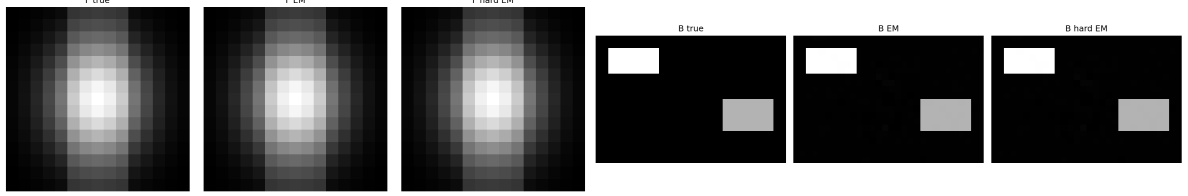


Рис. 1: Пример восстановления лица и фона на синтетических данных.

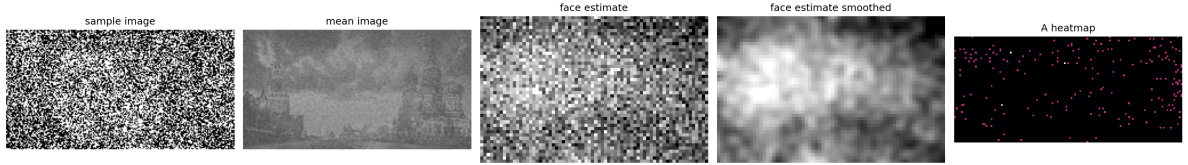


Рис. 2: Визуализация на реальных данных: образец кадра, среднее по 200 кадрам, контрастно нормированная оценка лица, её сглаженная версия и тепловая карта A .

1. Влияние начального приближения

На синтетической выборке с $K = 20$ и шумом 0.6 были сделаны 4 запуска с разными seed. Результаты заметно различались:

- лучший запуск: $\mathcal{L} \approx -49782.65$, $\text{MSE}(F) \approx 2425.42$, $\text{MSE}(B) \approx 96.08$;
- худший запуск: $\mathcal{L} \approx -56056.47$, $\text{MSE}(F) \approx 8711.84$, $\text{MSE}(B) \approx 907.55$.

Значит, начальное приближение влияет сильно. Из-за локальных максимумов один запуск ЕМ здесь ненадёжен, поэтому рестарты полезны.

2. Влияние размера выборки и шума

На синтетических данных были сделаны короткие прогоны при разных K и уровнях шума. Для сравнения использовалось нормированное значение $\mathcal{L}/(KHW)$.

Размер выборки.

- $K = 10$: $\mathcal{L}/(KHW) \approx -4.156$, $\text{MSE}(F) \approx 2247.29$;
- $K = 20$: $\mathcal{L}/(KHW) \approx -4.669$, $\text{MSE}(F) \approx 9195.76$;
- $K = 30$: $\mathcal{L}/(KHW) \approx -3.984$, $\text{MSE}(F) \approx 2597.94$.

Шум. При увеличении шума качество ожидаемо падает: лицо и фон восстанавливаются хуже, а оценка σ растёт.

3. Сравнение ЕМ и hard ЕМ

На одной и той же синтетической выборке получилось:

- ЕМ: время ≈ 0.175 сек, $\mathcal{L}/(KHW) \approx -3.713005$;
- hard ЕМ: время ≈ 0.073 сек, $\mathcal{L}/(KHW) \approx -3.713236$.

На этом примере hard ЕМ оказался примерно в 2.4 раза быстрее. Качество почти совпало, но обычный ЕМ в целом надёжнее, потому что использует всё распределение по сдвигам, а не только один максимум.

После исправления нормировки A основной прогон из `run_experiments.py` даёт одинаковую оценку шума для ЕМ и hard ЕМ, $\sigma \approx 0.587$, а итоговая нижняя оценка на синтетической выборке стала

$$\mathcal{L} \approx -21411.89.$$

4. Реальные данные

На реальных данных выяснилось, что проблема была не только в тяжёлом шуме, но и в визуализации: если рисовать оценку лица в диапазоне $[0, 255]$, слабая структура почти полностью теряется и панель выглядит как серый шум. Поэтому для итоговой картинки оценка лица показывается с отдельной контрастной нормировкой по квантилям, а матрица A рисуется как тепловая карта, а не как обычное серое изображение.

Кроме того, для `preview` лица использовалась более устойчивая инициализация по 200 кадрам. Численный ЕМ-контроль считался на короткой подвыборке; его итог:

$$\mathcal{L} \approx -1019025.62, \quad \sigma \approx 104.23.$$

На реальных данных задача заметно тяжелее, чем на синтетике. Восстановления менее чёткие, шум выше, но после исправления инициализации и визуализации в оценке лица уже появляется различимая структура, а карта A перестаёт быть просто чёрным прямоугольником.

Проверка

Команда `python3 run_tests.py` проходит успешно. Помимо открытых проверок формы, Е-шага, М-шага и времени работы, локальный запуск теперь дополнительно проверяет, что при повторяющихся MAP-координатах матрица A суммируется к 1.

5 Вывод

ЕМ хорошо подходит к этой задаче, потому что координаты лица здесь скрыты. Реализация проходит открытые тесты и даёт разумные результаты. Главная практическая проблема — чувствительность к начальному приближению, поэтому несколько запусков действительно нужны. Hard ЕМ быстрее, но обычный ЕМ обычно устойчивее.